

DRYAD 충남 AI 수목관리 의사결정 대시보드

충남 1,602개 수목관리 대상의 위험도를 6개 공공데이터로 자동 산출하여, 지자체 공원녹지·산림녹지 담당자의 "어디를 먼저 관리할지" 의사결정을 지원하는 웹 기반 SaaS.

제14회 충남 공공데이터·AI활용 창업경진대회 출품작 · 드라이어드(전 나무잇)

1. 왜 만들었나 — 문제 정의

충남 시군의 공원·가로수·도시숲 관리는 다음 한계를 안고 있다.

구조적 한계	결과
아날로그·수기 중심 운영, 담당자별 데이터 분산	데이터 기반 선제적 관리 불가
비표준화 보고 체계, 현장 디지털 기록 유실	조직 내 업무 효율성 저하
객관적 성과 지표 부재, 이해관계자 설득 약화	예산 확보·정책 반영 실패

이 결과 가로수 고사율이 높고, 적기 조치 기회를 놓치며, 사후 관리 예산 낭비가 누적된다. 한편 산림·수목은 NDC 달성의 핵심 탄소 자산이지만 매년 약 6,000만 톤의 흡수량 격차가 발생할 것으로 추정된다.

충남 단위로 좁히면: 15개 시군 공원녹지과·산림녹지과 담당자가 매일 부딪치는 문제 — "이번 주에 어느 구역을 먼저 점검해야 하나?" — 에 대한 객관적 근거가 없다.

2. 솔루션 — 한 줄 정의

공공데이터(산림청·기상청·농진청·KOSIS·표준데이터셋)를 자동으로 통합·분석하여, 사이트별 위험도와 관리 우선순위를 지도·우선순위·시군별 히트맵으로 시각화하고, 행정용 PDF 보고서로 즉시 출력 가능한 의사결정 대시보드.

핵심 가치 명제 3가지:

- 공공데이터 + 행정 데이터 융합** — 외부 5개 출처 + 사이트 자체 메타데이터 + 지자체 업로드 CSV(새울·신문고)를 단일 분석 레이어로 결합
- 정직한 위험도 산정** — 모든 raw 입력과 변환 산식을 인앱 모달과 SCORING.md로 공개. 시뮬레이션·추정값은 명시적으로 라벨링
- 의사결정 산출물 직접 생성** — 시연 가능한 웹앱 + 단일 클릭 PDF 보고서 + 시군별 6요인 히트맵

3. 누가 쓰나 — 타깃 사용자

- **1차 (의사결정):** 충남 15개 시군의 공원녹지과·산림녹지과·푸른도시과·정원도시과 담당 공무원
- **2차 (현장 협력):** 나무병원·수목관리 용역업체·나무의사
- **3차 (정책·감사):** 충청남도청 산림녹지정책관, 감사관실, 충청도의회 산림 관련 위원회

특히 충남 시군 공원녹지과는 다음 작업에 직접 활용 가능:

- 분기별 정기 점검 우선순위 수립
- 차년도 예산 편성 근거 자료 (PDF 보고서 출력)
- 민원·재난 대응 시 즉시 위험 사이트 식별
- 감사 대응 시 관리이력·근거 데이터 추출
- 시군 간 위험도·관리 현황 비교 (시군별 히트맵)

4. 무엇을 보여주나 — 핵심 기능

4.1 통합 대시보드

- **충남 1,602개 사이트**가 한 지도에 클러스터링되어 표시
- 시군별 마커 묶음의 색이 그 시군 **최고 위험등급**을 즉시 반영
- 좌측 패널: 5종 요약 카드 (전체 / A등급 / 주간 점검 권장 / 산불위험 연계 / 예상 관리 예산 / **연간 탄소 흡수량**)
- 좌측 하단: 위험도 정렬 + 시군 필터 적용된 우선순위 테이블

4.2 시군별 분석 (히트맵 탭)

- 충남 15개 시군 × 6요인 매트릭스
- 셀 색상으로 시군별 약점을 즉시 식별 (예: "천안=관리공백, 보령=산불, 태안=기상")
- 셀 클릭 시 해당 시군으로 자동 필터링
- 각 컬럼 헤더에 데이터 출처 배지(**실 데이터** / 추정 / 시뮬레이션)

4.3 사이트 상세 패널 (우측)

- 6요인 위험도 막대 그래프 + 출처 배지
- AI 규칙 기반 추천 조치 (1·2순위 + 예상 비용)
- 관리이력 누적 (모달로 추가)
- 민원 누적 (CSV 업로드 시 자동 매칭)
- **PDF 보고서 1클릭 다운로드** (A4 1~2페이지)

4.4 검색·필터

- 대상명·주소·수종·관리기관·사이트ID 부분 일치 검색
- 시군구·유형·위험등급·출처·민원 다중 필터

4.5 CSV 업로드 (2종)

- **사이트 CSV**: 충남 공공데이터 표준 (소나무숲·가로수길·도시공원) 자동 스키마 인식 + 시군 매핑 + 위험도 자동 계산
- **민원 CSV**: 서울·국민신문고 export 형식. 좌표 기반 500m 이내 가장 가까운 사이트에 자동 귀속. 누적 시 위험도 가산점 자동 반영

4.6 산식·출처 모달

- 6요인별 raw 데이터·변환 산식·정직성 분류 전체 공개
- 클릭 가능한 원본 데이터 링크 (data.go.kr·KOSIS 등)
- 심사·감사·MOU 시 신뢰 확보 도구

4.7 데이터 신선도 모달

- 6요인 각각의 마지막 갱신 시각·출처·주기·단위
- "산불위험: 3시간 전 갱신 / 기상: 5/23 08시 발표"

4.8 PDF 보고서

- 1클릭 다운로드, 파일명 `DRYAD_{사이트명}_{날짜}.pdf`
 - 포함: 대상 기본정보 + 위험도 평가 + 6요인 분석 + AI 추천 조치 + 관리이력 + 민원·신고 + 데이터 출처 푸터
 - 공무원이 회의 자료·결재 문서로 즉시 활용
-

5. 어떤 데이터를 쓰나 — 공공데이터 활용

#	데이터셋	제공 기관	활용
1	전국도시공원정보표준데이터 (15개 시군)	data.go.kr	충남 도시공원 1,235개 사이트 (명칭·좌표·면적·관리기관)
2	충청남도 가로수길정보표준데이터	alldam.chungnam.go.kr	충남 가로수길 271개 사이트 (시점·종점 좌표·수종·식재년도)
3	충청남도 아름다운 100대 소나무숲 정보	data.go.kr	충남 소나무숲 96개 사이트
4	산림청 국립산림과학원 산불위험예보 정보 OpenAPI	data.go.kr	시군별 실시간 산불위험지수 (3시간 간격 갱신)
5	기상청 단기에보 조회서비스 OpenAPI	data.go.kr	시군 격자별 48~72h 예보 (TMP·TMX·REH·WSD·PCP)
6	농촌진흥청 토양도 V2 OpenAPI	data.go.kr	시군 대표 PNU별 토양 단면정보 (토성·자갈·경사)
7	KOSIS 산림청 산불통계	kosis.kr	충남 시도 단위 10년 평균 산불 발생·피해 통계

총 7개 데이터셋, 5개 API를 자동 통합. 모두 공공데이터로 라이선스 부담 없음.

6. AI는 어떻게 쓰이나 — 위험도 산정

6.1 종합 위험도 산식 (기획서 9.1)

```

종합 위험도 =
  기상 스트레스          × 0.25
+ 산불 위험              × 0.20
+ 식생·수종 취약성      × 0.15
+ 토양·지형              × 0.10
+ 관리공백·노후도       × 0.20
+ 피해 이력             × 0.10
+ 민원 누적 가산점      (사이트별 최대 +25)
  
```

6.2 위험등급

점수	등급	의미
80~100	A	즉시 점검 필요
60~79	B	단기 점검 권장
40~59	C	정기 관리
0~39	D	낮은 위험

6.3 6요인 각각의 산정 방법

요인	데이터	산정 방법
기상 스트레스	기상청 단기예보	임계값 가산식 (33°C↑·40%↓·8m/s↑·5mm↓) → 0~100 정규화
산불 위험	산림청 API	<code>meanavg</code> 직접 사용 (변환 없음)
식생·수종 취약성	수종 매트릭스 v0.1	100여 수종별 점수 (소나무 85, 은행나무 15 등) · 복합수종은 <code>max()</code>
토양·지형	농진청 토양도 V2	심토토성 + 자갈 + 경사 가중평균 (0.4/0.3/0.3)
관리공백·노후도	CSV 지정고시일/식재년도 (proxy)	경과년수 5단계 컷오프 (50년+ 90점 ~ 5년 미만 25점)
피해 이력	KOSIS 산림청 통계	시도 단위 연간 발생건수·피해면적 정규화

6.4 AI 추천 조치 (규칙 기반)

각 위험요인의 임계 초과 패턴에 따라 자동 조치 추천:

- 관리공백 ≥ 70 → 현장점검·전정
- 산불위험 ≥ 75 → 현장점검·제거 (고사가자·낙엽 제거)
- 기상 스트레스 ≥ 70 → 관수 점검
- 식생 ≥ 65 → 정기 방제 검토
- 피해이력 ≥ 55 → 안전점검
- 토양 ≥ 55 → 토양개량

추천에 예상 비용(전정 250만원·방제 350만원 등)을 자동 산출하여 예산 편성 근거 제공.

6.5 정직성 분류

각 요인의 데이터 출처를 3단계로 명시 라벨링:

-  **PUBLIC**: 외부 기관이 발행한 raw 공공데이터 (산불·기상·토양·피해이력)

-  **PLAN**: 사용자 기획서에 명시된 가중치·등급 컷오프
-  **MVP**: 운영 단계 캘리브레이션 필요한 기본값 (수종 매트릭스·점수 변환 산식)

전체 산식은 [SCORING.md](#) 및 인앱 "산식·출처 보기" modal에 공개.

7. 어떻게 차별화되나

비교	기존 방식 / 경쟁사	DRYAD 충남 MVP
데이터 통합	시군별 엑셀·문서 분산	7개 공공데이터셋 자동 통합
의사결정 근거	담당자 경험·기억	6요인 정량 산식 (공개됨)
시각화	보고서 PDF (정적)	지도 + 히트맵 + 우선순위 (동적)
산출물	수작업 보고서 (수~수십 시간)	1클릭 PDF (수 초)
정직성	검증 어려움	Raw 데이터 출처·산식 전체 공개
충남 특화	일반 GIS는 시군별 미세조정 부재	충남 15개 시군 100% 커버
ESG·NDC 연계	측정 불가	연간 탄소 흡수량 자동 정량화 (19.4만 tCO ₂ /년)

8. 기술 스택

영역	기술
프론트엔드	React 18 + Vite 5
지도	Leaflet + react-leaflet + react-leaflet-cluster (OpenStreetMap 타일)
UI	Tailwind CSS · Pretendard 한국어 폰트
데이터 처리	Node.js ETL 스크립트 (CSV 파싱 + EUC-KR 디코딩 + API 통합)
보고서	jsPDF + html2canvas (한국어 PDF 생성)
배포	정적 호스팅 (Vercel/Netlify 대응)

소스 구조:

```

dryad-mvp/
├─ data/
│  └─ raw/          # 다운로드한 공공데이터 CSV 원본
│     └─ external/  # API 호출 결과 캐시 (JSON)
├─ scripts/
│  └─ etl.mjs        # CSV → sites_real.json 변환
│     └─ fetchExternal.mjs # 4개 OpenAPI 자동 수집
└─ src/
   └─ components/    # 12개 React 컴포넌트
   └─ lib/           # 위험 산식·수종 매트릭스·탄소·CSV 파서
   └─ data/          # 통합 데이터 로더

```

9. 현재 한계와 솔직한 분류

9.1 정직성 라벨

분류	비중	영역
● Raw 입력 데이터	6요인 중 5요인의 input	100% 공공데이터·공식 통계
■ 가중치·등급 컷오프	종합 산식	기획서 9.1·9.2 인용
■ Raw → 점수 변환 산식	5개 요인	MVP 단계 합리적 기본값 (운영 시 캘리브레이션 필요)

9.2 명시적 한계

- **사이트 단위 (단목 단위 아님):** 가로수길 전체·공원 전체가 하나의 객체. 개별 수목 단위 관리는 IR덱 로드맵 (수목 EMR, 2027)
- **AI는 규칙 기반:** 현재 학습 모델 없음. IR덱의 처방적 AI (CEI·SDR·WSI·CSM·Poisson 산불 예측)는 운영 데이터 누적 후 구축
- **민원·관리이력 영속 저장 없음:** 브라우저 메모리 기반. 운영 시 Supabase·자체 DB 연계
- **위성·드론·LiDAR 미사용:** 도시 사이트 위주라 영향 적음. IR덱 로드맵 (2028+)
- **곡교천 365주 같은 단목 데이터 미반영:** 현 MVP는 표준 공공데이터셋만 처리. 단목 데이터는 별도 CSV 업로드 또는 운영 단계 통합

10. 확장 로드맵 (드라이어드 풀비전 연결)

시점	MVP 단계	추가 기능
2026 1H (현재)	충남 공공데이터 통합 + 위험도 분석 + 시군별 시각화 + 정직한 산식 공개	—
2026 2H (Seed 후)	시범 시군 1~2개와 새울 연계 + 관리이력 영속 저장 (Supabase) + AI 추천 LLM 연계	단목 단위 단계적 도입
2027 (TIPS 후)	AI 예측 모델 학습 (Poisson 산불 예측 · CEI · SDR · WSI · CSM) + 수목 EMR + 탄소 정량화 정밀화 (AGB·BGB·DBH 기반)	5개 지자체 확산
2028+ (Series A 후)	위성·드론·LiDAR 분석 + 처방적 AI + 탄소 크레딧 거래 연동 + 전국 245개 지자체 확산	O2O 산림관리 표준

충남 MVP는 이 버전의 1단계 PoC이며, 충남 1,602개 실데이터로 핵심 분석 레이어가 작동함을 증명한다.

11. 출품 정보

항목	내용
대회	제14회 충남 공공데이터·AI활용 창업경진대회
부문	제품 및 서비스 개발
출품자	드라이어드 (전 나무잇)
시연 URL	(배포 후 추가)
코드 저장소	dryad-mvp/
산식 명세	SCORING.md
데이터 자동 갱신	<code>node --env-file=.env scripts/fetchExternal.mjs && node scripts/etl.mjs</code>

충남 특화 가점 (5%)

- 사업 대상: 충남 (1,602개 사이트, 15개 시군 100% 커버) ✓

특별상 자격 (기상·기후 데이터)

- 기상청 단기예보 OpenAPI 직접 활용 → 특별상 (상품권 100만원, 중복수상 가능) 자격 충족

12. 데이터 출처 참고 (라이선스)

모든 데이터는 공공데이터포털 또는 공식 공개처에서 무료 제공:

- data.go.kr 공공데이터 이용표준 약관
- alldam.chungnam.go.kr 충청남도 데이터포털 이용약관
- kosis.kr 국가통계포털 이용약관

본 시스템의 추천 점수는 **행정 판단 보조용**이며, 수목 질병의 확정 진단이 아닙니다. 실제 조치 전 나무의사·현장 담당자 확인이 필요합니다.

문서 버전: v1.0 · 2026-05-23 · DRYAD